

SOLUZIONI

```
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ASSEMBLY ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; TRACCIA - A ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
```

```
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; MAIN ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
```

```
%include 'utils.nasm'
```

```
section .data
```

```
    V dw 5, 18, 2, 6, 52
    W dw 21, 34, 2, 22, 4
    n equ ($-W)/2
```

```
section .bss
```

```
    ris resw 1
```

```
section .text
```

```
    extern verifica
    global _start
_start:
    push V
    push W
    push n
    push ris
    call verifica
    printw word[ris]
    exit 0
```

```
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; PROCEDURA ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
```

```
%include 'utils.nasm'
```

```
section .data
```

```
    ris equ 8
    n equ 12
    W equ 16
    V equ 20
```

```
section .text
```

```
    global verifica
verifica:
    push EBP
    mov EBP, ESP
    pushad
    mov EAX, [EBP + V]          ; EAX contiene l'indirizzo di V
    mov EBX, [EBP + W]          ; EBX contiene l'indirizzo di W
    mov ESI, [EBP + n]          ; ESI contiene la lunghezza dei vettori
    xor EDI, EDI                ; EDI contiene l'indice

    ciclo:
        cmp EDI, ESI
        jge esci1                ; se analizzo tutti gli elementi allora la proprietà
                                   ; vale per tutti e restituisco 1
        mov CX, [EAX + EDI * 2]  ; prelevo l'elemento V[i]
        and CX, 15                ; estraggo il resto della divisione per 16
```

SOLUZIONI

```
mov DX, [EBX + EDI * 2] ; prelevo l'elemento W[i]
and DX, 15               ; estraggo il resto della divisione per 16

cmp CX, DX               ; li confronto
jne esci0                ; se non sono uguali posso interrompere la procedura
                        ; e restituire 1
inc EDI                  ; altrimenti incremento l'indice
jmp ciclo                ; e rieseguo il ciclo

esci0:
mov EAX, [EBP + ris]     ; carico l'indirizzo della variabile risultato
mov [EAX], word 0        ; e salvo 0
popad
pop EBP
ret 16

esci1:
mov EAX, [EBP + ris]     ; carico l'indirizzo della variabile risultato
mov [EAX], word 1        ; e salvo 1
popad
pop EBP
ret 16
```